API poskytující informace o léčivech

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejňuje velké množství dat o dostupnosti a výpadcích léků v ČR formou rozsáhlých surových datových sad (CSV), kterým však chybí jakékoli moderní rozhraní zpřístupňující tato data v nějaké zpracované podobě. Cílem tohoto projektu je navrhnout a implementovat API zprostředkovávající tyto informace v již zpracované podobě.

Zdroje dat

Všechna použitá data pocházejí ze stránek SÚKL – katalog otevřených dat.

Databáze léčivých přípravků (DLP)

Aktualizace jednou měsíčně.

Datová sada	**Popis**
`dlp_lecivepripravky`	Hlavní tabulka: SÚKL kód, název, síla, forma, cesta podání, ATC, DRZ, stav registrace
`dlp_lecivelatky` / `dlp_latky`	Chemické a účinné látky s INN názvem
`dlp_slozeni`	Vazba lék → účinné látky s množstvím a jednotkou
`dlp_synonyma`	Synonyma názvů látek (důležité pro vyhledávání)
`dlp_atc`	ATC klasifikace – stromová struktura (A → A02 → A02B → A02BC01)
`dlp_indikacniskupiny`	Indikační skupiny
`dlp_typlp`	Typ léčivého přípravku (ATMP, generikum, biosimilar, …)
`dlp_doping` / `dlp_dopinglp`	Dopingové kategorie a vazba na LP
`dlp_zavislost`	Klasifikace závislosti (pomocné látky dle EU nařízení)

Datová sada	Popis
`dlp_narvla`	Kategorie návykových látek (anabolika, peptidové hormony, …)
`dlp_formy`	Lékové formy s EDQM kódy
`dlp_cesty`	Cesty podání s EDQM kódy
`dlp_vydej`	Způsob výdeje (volně, na recept, s omezením, …)
`dlp_obaly`	Typy obalů s EDQM kódy
`dlp_jednotky`	Jednotky měření
`dlp_stavyreg`	Stavové kódy registrace
`dlp_pravnizakladreg`	Právní základ registrace
`dlp_regproc`	Registrační procedura (národní, MRP/DCP, centralizovaná EU)
`dlp_zruseneregistrace`	Archiv zrušených registrací
`dlp_organizace` / `dlp_zeme`	Organizace (držitelé registrace) a země
`dlp_vpois`	Kontakty na informační služby výrobce (VPOIS)
`dlp_nazvydokumentu`	Vazby na soubory PIL, SPC, obal (PDF)
`dlp_soli`	Vazba látka → solná forma
`dlp_splp`	Speciální povolení léčivých přípravků (antidota, zvláštní účel)
`dlp_slozenipriznak`	Příznaky složení (alergeny, pomocné látky, …)

Databáze PIL, SPC a Obaly

Aktualizace jednou týdně. Obsahuje soubory příbalových letáků (PIL), souhrn údajů o přípravku (SPC) a texty obalů. Vazba přes `dlp nazvy dokumentu`.

Hlášení o výpadcích dodávek (MR)

Aktualizace denně.

Datová sada	Popis
`mr_hlaseni`	Hlášení o zahájení, přerušení, ukončení, obnovení dodávek; obsahuje doporučující náhradní LP a důvod výpadku
`mr_hlaseni_platnost`	Datum platnosti datasetu

Registrační změny (REG)

Aktualizace týdně. Přehled nově registrovaných a zrušených LP v aktuálním období, rozlišeno pro národní, EU a souběžný dovoz.

Datová sada	Popis
`reg_nove` / `reg_nove_eu` / `reg_nove_sd`	Nově registrované LP (národní / EU / souběžný dovoz)
`reg_zrusene` / `reg_zrusene_eu` / `reg_zrusene_sd`	Zrušené registrace
`reg_neplatne` / `reg_neplatne_sd`	Neplatné registrace
`reg_lp_zrusene`	Rozšířený přehled zrušených LP se SÚKL kódem

Seznam cen a úhrad léčiv (LEK13 / DIS13 / REG13)

Aktualizace měsíčně. Obsahuje informace o maximálních cenách LP částečně hrazených ze zdravotního pojištění, objemy výdeje a distribuce.

Datová sada	Popis
LEK13_RRRRMM	Měsíční hlášení lékáren: výdej LP, nákupní a prodejní cena, hrazenost
DIS13_RRRRMM	Distribuce LP po typech odběratelů
REG13_RRRRMM	Hlášení držitelů registrace o pohybech LP

E-recepty – předpisy

Aktualizace měsíčně.

Datová sada	Popis
erecept_predpis_RRRRMM	Počty předepsaných LP dle okresu, roku a měsíce

Povinnost dodávek po přerušení

Datová sada	Popis
povinnost_dodavek_po_preruseni_RRRRMM	Kalkulované povinné dodávky dle §33a pro LP po přerušení dodávek

Seznam lékáren (LEKARNY)

Aktualizace měsíčně.

Datová sada	Popis
lekarny_seznam	Adresář lékáren: název, adresa, kontakt, typ, zásilkový prodej, pohotovost
lekarny_prac_doba	Provozní doba lékáren po dnech
lekarny_typ	Číselník typů lékáren (nemocniční, výdejna, vojenská, …)

CEDI – omezení výdeje

Datová sada	Popis
`cedi.csv`	Omezení výdeje LP dle typu lékaře / lékárníka / pacienta s platností

Ochranné prvky (OP_VYJIMKY)

Datová sada	Popis
`ochranne_prvky_ano`	LP, která musí nést ochranný prvek (sériové číslo – EU FMD)
`ochranne_prvky_ne`	LP vyňatá z povinnosti ochranného prvku

Zprostředkovatelé

Datová sada	Popis
`zprostredkovatele.csv`	Registr oprávněných zprostředkovatelů distribuce LP

E-poukaz – zdravotnické pomůcky (EPOUKAZ)

Datová sada	Popis
`eP_ZPSCAU`	Katalog zdravotnických pomůcek hrazených z pojištění: kód, název, cena, limity úhrad
`eP_*`	Číselníky: typy pomůcek, skupiny, bifokální typy, stupeň inkontinence, …

Hlavní případy užití

1. **Odborný katalog** — Agregace veškerých dostupných dat k jednomu SÚKL kódu. Zahrnuje přesné složení s množstvím látek, informace o organizaci, data o ceně, kontakty na informační službu a odkazy na aktuální PDF dokumenty SPC a PIL.

2. **Bohaté vyhledávání** — Podle ATC, LP, účinné látky, organizace, ale i dalších parametrů (forma podání, způsob výdeje), včetně fulltextového vyhledávání.
3. **Hledání levnějších alternativ** — K dané LP vyhledání alternativy podle účinné látky. Pokud možno seřazeno tak, aby se minimalizoval doplatek pacienta.
4. **Výpadky dodávek** — Informace o dostupnosti léku, nabídnutí doporučené náhrady, přehled ostatních generik. Historie výpadků.

Navrhované API endpointy

Klíč pro propojení dat napříč téměř všemi datasety je `KOD_SUKL`.

Legenda zkratek:
[DLP] = Databáze léčivých přípravků
[MR] = Hlášení výpadků
[LEK] = Ceny/výdej
[EP] = E-recepty
[LK] = Lékárny
[REG] = Registrační změny
[CEDI] = Omezení výdeje
[OP] = Ochranné prvky

---

1. Léčivé přípravky `/medications`

Jádro API. Téměř každý endpoint agreguje více datových sad přes `KOD_SUKL`.

1.1 Základní CRUD a vyhledávání

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
`GET`	`/medications`	Seznam LP s filtrováním a stránkováním	**[DLP]** `dlp_lecivepripravky`
`GET`	`/medications/search`	Fulltextové vyhledávání (název, synonymum, EAN)	**[DLP]** `dlp_lecivepripravky`, `dlp_synonyma`
`GET`	`/medications/:suklCode`	**Kompletní karta LP** — agregace všech dostupných dat	viz 1.2

Query parametry pro `/medications`: `atc`, `name`, `substance`, `form`, `route`, `dispensing`, `manufacturer`, `reimbursed`, `available`, `q` (fulltext), `page`, `limit`

1.2 Kompletní karta LP — `GET /medications/:suklCode`

Jeden endpoint, jeden SÚKL kód, veškerá data. Agreguje:

Sekce odpovědi	**Zdroj**
Základní identifikace (název, síla, forma, cesta, EAN)	`dlp_lecivepripravky`
Složení — účinné + pomocné látky s množstvím	`dlp_slozeni` + `dlp_latky`
ATC klasifikace (celá cesta stromem)	`dlp_atc`
Způsob výdeje, lékový typ, indikační skupina	`dlp_vydej`, `dlp_typlp`, `dlp_indikacniskupiny`
Forma podání + cesta podání (s EDQM kódem)	`dlp_formy`, `dlp_cesty`
Typ obalu	`dlp_obaly`
Registrační stav, procedura, právní základ	`dlp_stavyreg`, `dlp_regproc`, `dlp_pravnizakladreg`
Držitel registrace + země	`dlp_organizace`, `dlp_zeme`
Kontakt na informační službu výrobce (VPOIS)	`dlp_vpois`
Odkaz na PIL, SPC, obal (PDF)	`dlp_nazvydokumentu`
Dopingová klasifikace	`dlp_dopinglp` + `dlp_doping`

Sekce odpovědi	Zdroj
Návykové / narkotické látky	`dlp_narvla`, `dlp_zavislost`
CEDI omezení (kdo může předepsat/vydat)	`cedi.csv`
Ochranný prvek (FMD serialization)	`ochranne_prvky_ano/ne`
Aktuální stav dostupnosti + výpadky	`mr_hlaseni`
Aktuální cena a hrazenost	`LEK13_*`
Speciální povolení	`dlp_splp`

1.3 Dílčí endpointy pro jednu LP

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
`GET`	`/medications/:suklCode/composition`	Složení: látky, množství, jednotky, příznaky složení	**[DLP]** `dlp_slozeni`, `dlp_latky`, `dlp_slozeniprizn ak`
`GET`	`/medications/:suklCode/documents`	PIL, SPC, obal — metadata + odkaz na PDF	**[DLP]** `dlp_nazvydokumentu`
`GET`	`/medications/:suklCode/availability`	Aktuální dostupnost + doporučená náhrada při výpadku	**[MR]** `mr_hlaseni`
`GET`	`/medications/:suklCode/availability/history`	Historie všech hlášení výpadků pro daný LP	**[MR]** `mr_hlaseni`
`GET`	`/medications/:suklCode/price`	Cena, hrazenost, způsob výdeje dle posledního hlášení	**[LEK]** `LEK13_*`
`GET`	`/medications/:suklCode/price/history`	Cenový vývoj napříč měsíčními hlášeními	**[LEK]** `LEK13_*`

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
GET	/medications/:suklCode/alternatives	Generika a alternativy dle účinné látky, seřazeny dle doplatku	**[DLP]** dlp_slozeni + dlp_latky + **[LEK]** LEK13_*
GET	/medications/:suklCode/restrictions	CEDI omezení výdeje (lékař/lékárník/pacient, platnost)	**[CEDI]** cedi.csv
GET	/medications/:suklCode/security-features	Zda LP podléhá povinnosti ochranného prvku (FMD)	**[OP]** ochranne_prvky_ano/ne
GET	/medications/:suklCode/doping	Dopingová klasifikace	**[DLP]** dlp_dopinglp, dlp_doping
GET	/medications/:suklCode/info-service	Kontakt na informační službu výrobce	**[DLP]** dlp_vpois
GET	/medications/:suklCode/special-auth	Speciální povolení (účel, distributor, platnost)	**[DLP]** dlp_splp
GET	/medications/:suklCode/supply-obligation	Povinná dodávková kvóta po přerušení dle §33a	povinnost_dodavek_po_preruseni

---

2. Výpadky dodávek /disruptions

Data z denně aktualizovaného datasetu mr_hlaseni. Nejcennější agregace: self-join přes NAHRAZUJICI_LP → KOD_SUKL umožňuje detekovat řetězce výpadků (lék A je nedostupný, jeho náhrada B také).

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
`GET`	`/disruptions`	Všechna hlášení (filtrovatelné dle ATC, LP, typu, data)	**[MR]** `mr_hlaseni`
`GET`	`/disruptions/active`	Pouze aktuálně platné výpadky (`POSLEDNI_PLATNE_HLASENI=ANO`)	**[MR]** `mr_hlaseni`
`GET`	`/disruptions/active/with-replacement`	Aktivní výpadky + detail náhradního LP + info, zda náhrada samotná není také v výpadku	**[MR]** `mr_hlaseni` (self-join) + **[DLP]** `dlp_lecivepripravky`
`GET`	`/disruptions/:suklCode`	Historie hlášení pro konkrétní LP	**[MR]** `mr_hlaseni`
`GET`	`/disruptions/:suklCode/replacement`	Doporučená náhrada + alternativní generika dostupná na trhu	**[MR]** `mr_hlaseni` + **[DLP]** `dlp_slozeni`, `dlp_latky`

---

3. ATC klasifikace `/atc`

ATC kódy jsou hierarchické prefixové řetězce (A → A02 → A02B → A02BC → A02BC01), což umožňuje stromové dotazy přes `LIKE 'A02%'`.

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
`GET`	`/atc`	Celý ATC strom (nebo kořenové uzly)	**[DLP]** `dlp_atc`
`GET`	`/atc/:code`	Detail uzlu + přímé potomky	**[DLP]** `dlp_atc`
`GET`	`/atc/:code/medications`	Všechny LP v daném ATC podstromu s dostupností a cenou	**[DLP]** `dlp_lecivepripravky` + **[MR]** + **[LEK]**

---

4. Účinné látky `/substances`

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
`GET`	`/substances`	Seznam účinných látek s filtrováním	**[DLP]** `dlp_lecivelatky`, `dlp_latky`
`GET`	`/substances/:id`	Detail látky + synonyma + solné formy	**[DLP]** `dlp_lecivelatky`, `dlp_synonyma`, `dlp_soli`
`GET`	`/substances/:id/medications`	Všechny LP obsahující danou látku + dostupnost + cena	**[DLP]** `dlp_slozeni` + `dlp_lecivepripravky` + **[MR]** + **[LEK]**

---

5. Číselníky a klasifikace `/lookup`

Tyto endpointy slouží jako reference pro filtrování a zobrazení hodnot. Vhodné pro cachování (data se mění max. měsíčně).

Metoda	Endpoint	Zdroj
`GET`	`/lookup/pharmaceutical-forms`	`dlp_formy`
`GET`	`/lookup/routes-of-administration`	`dlp_cesty`
`GET`	`/lookup/dispensing-categories`	`dlp_vydej`
`GET`	`/lookup/packaging-types`	`dlp_obaly`
`GET`	`/lookup/product-types`	`dlp_typlp`
`GET`	`/lookup/indication-groups`	`dlp_indikacniskupiny`
`GET`	`/lookup/registration-statuses`	`dlp_stavyreg`
`GET`	`/lookup/registration-procedures`	`dlp_regproc`

Metoda	Endpoint	Zdroj
GET	/lookup/doping-categories	dlp_doping
GET	/lookup/narcotic-categories	dlp_narvla
GET	/lookup/dependency-categories	dlp_zavislost
GET	/lookup/countries	dlp_zeme
GET	/lookup/pharmacy-types	lekarny_typ

---

6. Organizace (držitelé registrace) /organizations

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
GET	/organizations	Seznam organizací s filtrováním (název, země)	**[DLP]** dlp_organizace, dlp_zeme
GET	/organizations/:code	Detail organizace	**[DLP]** dlp_organizace
GET	/organizations/:code/medications	Portfolio LP dané organizace (aktivní + historické registrace)	**[DLP]** dlp_lecivepripravky + dlp_stavyreg
GET	/organizations/:code/disruptions	Aktivní výpadky v portfoliu organizace	**[MR]** mr_hlaseni + **[DLP]**

---

7. Registrační změny /registrations

Týdenní feed ze sady REG2026022, rozlišuje národní registrace, EU centralizované a souběžný dovoz.

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
GET	/registrations/new	Nově registrované LP v aktuálním období	reg_nove + reg_nove_eu + reg_nove_sd
GET	/registrations/revoked	Zrušené registrace	reg_zrusene + reg_zrusene_eu + reg_zrusene_sd
GET	/registrations/invalid	Neplatné registrace (souběžný dovoz)	reg_neplatne + reg_neplatne_sd
GET	/registrations/cancelled	Archiv zrušených LP se SÚKL kódem	reg_lp_zrusene + dlp_zruseneregistrace

---

8. Lékárny /pharmacies

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
GET	/pharmacies	Adresář lékáren (město, PSČ, typ, zásilkový prodej, pohotovost)	**[LK]** lekarny_seznam
GET	/pharmacies/:id	Detail lékárny + provozní doba	**[LK]** lekarny_seznam + lekarny_prac_doba
GET	/pharmacies/:id/hours	Provozní doba po dnech	**[LK]** lekarny_prac_doba
GET	/pharmacies/duty	Lékárny aktuálně ve službě (POHOTOVOST příznak)	**[LK]** lekarny_seznam
GET	/pharmacies/mail-order	Lékárny se zásilkovým výdejem	**[LK]** lekarny_seznam

---

9. Statistiky a analytika `/statistics`

Endpointy kombinující LEK13, erecept a DIS13 pro trendovou analýzu. Tato část je označena jako **volitelné rozšíření** — přidává analytickou hodnotu, ale vyžaduje ETL pro více měsíčních souborů.

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
`GET`	`/statistics/prescriptions`	Objem e-receptů dle okresu + období	**[EP]** `erecept_predpis_*`
`GET`	`/statistics/prescriptions/top`	Nejčastěji předepisované LP (národně nebo dle okresu) s příznakem výpadku	**[EP]** + **[MR]**
`GET`	`/statistics/prescriptions/:suklCode`	Regionální rozložení receptů pro konkrétní LP	**[EP]** `erecept_predpis_*`
`GET`	`/statistics/dispensing/:suklCode`	Měsíční trend výdeje LP v lékárnách	**[LEK]** `LEK13_*`
`GET`	`/statistics/distribution/:suklCode`	Distribuce LP po typech odběratelů	**[LEK]** `DIS13_*`
`GET`	`/statistics/supply-risk`	**Dashboard rizika výpadků** — ATC skupiny s nejvíce aktivními výpadky, vážené objemem receptů	**[MR]** + **[EP]** + **[DLP]** `dlp_atc`

---

10. Speciální agregované endpointy

Endpointy s netriviální logikou kombinující více datových sad.

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
GET	/medications/doping-check	Dopingová kontrola pro seznam látek nebo SÚKL kódů (sports medicine use case)	**[DLP]** dlp_latky, dlp_synonyma, dlp_slozeni, dlp_dopinglp, dlp_narvla
GET	/statistics/supply-risk	Přehled ATC skupin dle počtu aktivních výpadků + váha dle receptového objemu	**[MR]** + **[EP]** + **[DLP]**

---

11. Zdravotnické pomůcky /devices *(volitelné rozšíření)*

Samostatná datová doména — katalog pomůcek hrazených z pojištění (e-poukaz).

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
GET	/devices	Katalog pomůcek s filtrováním (název, kategorie, výrobce)	**[EP]** eP_ZPSCAU
GET	/devices/:code	Detail pomůcky s limity úhrad	**[EP]** eP_ZPSCAU + číselníky eP_*
GET	/devices/categories	Skupiny pomůcek	**[EP]** eP_skupiny_zp

---

12. Zprostředkovatelé `/intermediaries` *(volitelné rozšíření)*

Metoda	Endpoint	Popis	Zdroje
`GET`	`/intermediaries`	Registr distribučních zprostředkovatelů	`zprostredkovatele.csv`
`GET`	`/intermediaries/:ic`	Detail zprostředkovatele dle IČ	`zprostredkovatele.csv`

Možná rozšíření základu

- **Autentizace** — vygenerování API tokenu pro použití
- **Rate limiting** — omezení provozu per API token
- **Caching** — data jsou relativně statická (Redis nebo in-memory)
- **Interakce účinných látek** — kontrola kombinace léčiv pomocí dat z Wikidata/DrugBank
- **Notifikace** — webhook nebo polling endpoint pro upozornění na nové výpadky v portfoliu sledovaných LP

Architektura a technologický stack

Vrstva	Technologie
ETL	Node.js + `node-cron` + `csv-parser` — plánované importy dle frekvence aktualizace zdroje
Databáze	PostgreSQL (silně relační data, JOIN přes KOD_SUKL)
API	Express.js + TypeScript
ORM	Prisma

Vrstva	Technologie
Dokumentace	OpenAPI / Swagger
Frontend (demo)	React nebo Vue.js
Infrastruktura	Docker (kontejnerizace pro replikovatelné prostředí)